

统计学概论

杨文志
安徽大学大数据与统计学院
wzyang@ahu.edu.cn

第2章 概率统计基础1

- 随机事件及其概率
- 条件概率
- 独立性
- 随机变量
- 二维随机变量
- 边际分布/条件分布
- 综合应用

2.1 随机事件及其概率

现实世界中许多问题充满不确定性，如天气情况、疾病的发生、生产线上产品合格率等，这些问题中存在一些不确定因素的干扰，无法获得精确的结果，但通过进行大量重复的试验后，其结果会呈现出一些规律性，这些事件通常会被认为是随机事件，我们可以用概率来衡量各种随机事件发生的可能性。

2.1.1 样本空间和随机事件

在同一条件下，对现实世界中的某一问题重复进行多次试验或观测，如果试验满足以下3条特征，我们称之为随机试验。

- (1) 可以在相同条件下重复执行。
- (2) 事先就能知道可能出现的结果。
- (3) 试验开始前并不确定这一次的结果。

随机试验中的每一个可能出现的试验结果称为一个样本点，记作 ω ，所有可能出现的试验结果组成的集合称为样本空间，记为 Ω ，即 $\Omega = \{\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_n, \dots\}$ 。

通常我们不关心样本空间 Ω 中所有的结果，只关注某些有特定意义的结果，这些结果是样本空间的子集，称为随机事件，简称事件。例如，随机事件 A 代表抛硬币结果为正面的情况。随机事件一般用大写字母 A 、 B 、 C 等表示。由单个样本点构成的事件 $\{\omega\}$ ，称为基本事件。

【例2.1】写出下面这些随机试验对应的样本空间、随机事件。

- (1) 掷一个骰子的样本空间。
- (2) 统计某商品每天销量的样本空间。
- (3) 在以原点为圆心，半径为2 的圆上随机取一点的样本空间。
- (4) 随机事件A: 掷一颗骰子，并且骰子数大于3。

解：（1）一个标准的骰子有6个面，点数分别为 1, 2, 3, 4, 5, 6，则掷一个骰子的样本空间： $S=\{1,2,3,4,5,6\}$

（2）设某商品每天销量为非负整数（销量可以是 0, 1, 2, ...），则某商品每天销量的样本空间： $S=\{0,1,2,3,\dots\}=\mathbb{N}_0$ (自然数集，包含0)

（3）在二维平面上，圆上的任意一点可用坐标 (x,y) 表示，且满足方程 $x^2+y^2=4$ 。因此，样本空间为该圆周上的所有点的集合： $S=\{(x,y)\in\mathbb{R}^2 \mid x^2+y^2=4\}$

（4）从样本空间 $\{1,2,3,4,5,6\}$ 中筛选出满足 “大于3”的结果，即随机事件 $A=\{4,5,6\}$ 。

2.1.2 事件间的关系与运算

概率论中对随机事件的关系和运算的描述，都可转化为大家熟悉的且便于处理的集合论语言来描述。表2-1 中列出了事件的关系、运算和集合的关系及运算的对应关系。

表 2-1 “事件的关系及运算” — “集合的关系及运算” 对照表

记号	概率论	集合论
Ω	样本空间，必然事件	全集
$\emptyset$	不可能事件	空集
ω	基本事件	元素
A	事件	子集
$\bar{A}$	事件 A 的对立事件	A 的余集
$A \subset B$	事件 A 发生导致事件 B 发生	A 是 B 的子集
$A=B$	事件 A 与事件 B 相等	A 与 B 相等
$A \cup B$	事件 A 与事件 B 至少有一个发生	A 与 B 的并集
AB	事件 A 与事件 B 同时发生	A 与 B 的交集
$A - B$	事件 A 发生而事件 B 不发生	A 与 B 的差集
$AB=\emptyset$	事件 A 和事件 B 互不相容	A 与 B 没有相同的元素

事件的关系与运算也可以用集合运算文氏图来直观地表示，长方形表示样本空间 Ω ，圆 A 与圆 B 分别表示事件 A 与事件 B ，如图2-1 所示。

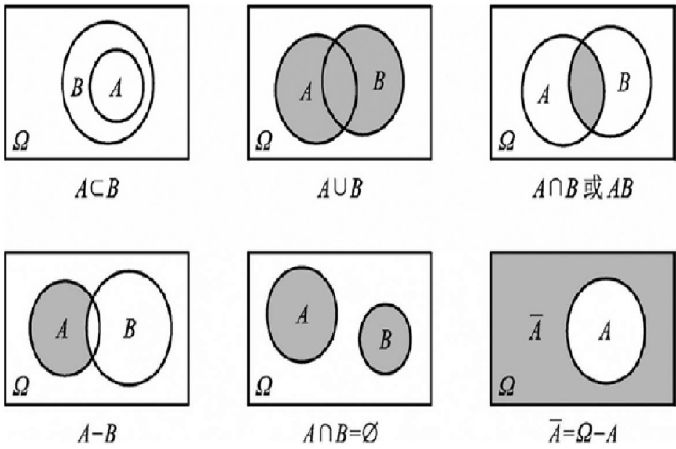


图 2-1 事件的关系及运算

设 A 、 B 、 C 为事件，事件的运算满足以下运算定律。

- (1) 幂等律： $A \cup A = A$, $A \cap A = A$ 。
- (2) 交换律： $A \cup B = B \cup A$, $A \cap B = B \cap A$ 。
- (3) 结合律： $(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C)$, $(A \cap B) \cap C = A \cap (B \cap C)$ 。
- (4) 分配律： $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$, $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$ 。
- (5) 德摩根律： $\overline{A \cup B} = \bar{A} \cap \bar{B}$, $\overline{A \cap B} = \bar{A} \cup \bar{B}$ 。

并的补=补的交

交的补=补的并

例2.2从一批产品中每次取出一个产品进行检验，事件 A_i 表示第 i 次取到合格品 ($i=1,2,3$)用事件的运算表示下列事件：

- (1) 三次都取到合格品；
- (2) 三次中至少有一次取到合格品；
- (3) 三次中恰有两次取到合格品；
- (4) 三次中最多有一次取到合格品。

解 (1) 三次全部取到合格品： $A_1 A_2 A_3$

(2) 三次中至少有一次取到合格品 $A_1 \cup A_2 \cup A_3 = A_1 + A_2 + A_3$

(3) 三次中恰有两次取到合格品

$$A_1 A_2 \bar{A}_3 + A_1 \bar{A}_2 A_3 + \bar{A}_1 A_2 A_3$$

(4) 三次中至多有一次取得合格品

$$\overline{A_1 A_2 A_3} + \overline{A_1 A_2 A_3} + \overline{A_1 A_2 A_3} + \overline{A_1 A_2 A_3}$$

$$\text{或 } \overline{A_1 A_2 A_3} + \overline{A_1 A_2 A_3} + \overline{A_1 A_2 A_3} + \overline{A_1 A_2 A_3}$$

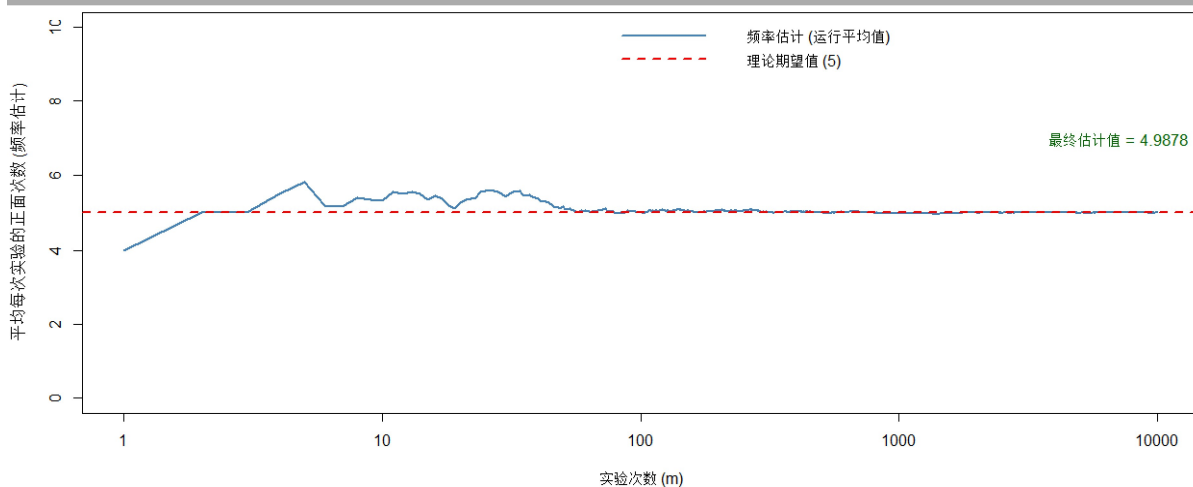
2.1.3 概率和频率

最常见的度量方法是利用频率来度量概率的大小。对于能在相同条件下多次重复的随机试验，一个随机事件A 发生概率的大小，可以粗略地通过一系列的重复试验中A 发生的频率来估量，当试验的重复次数很大时，A 发生的频率往往会呈现出一种稳定的状态，这时，随机事件A 发生的概率可以用该事件发生的频率代替，即用多次重复试验的样本去无限接近概率真实值。由此可知以下定义。

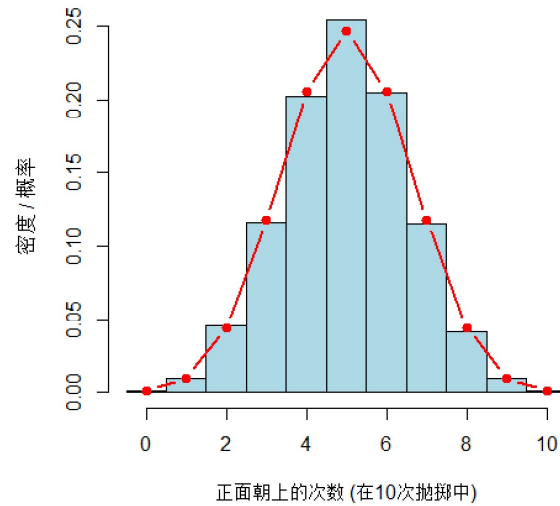
定义2.1 概率的定义：随机事件 A 在这 n 次试验中发生的频率为 $f_n(A) = \frac{n_A}{n}$ ，其中， n_A 是 A 发生的次数（频数）， n 是总试验次数。随着试验次数的增多， $f_n(A)$ 趋于稳定值 p ，称随机事件 A 的概率为 $P(A) = p$ 。

【例2.3】一次实验抛掷 10 枚硬币并统计正面朝上的次数。随着实验次数增多，在R中编写程序观察“10 枚硬币正面朝上次数”的经验平均值和理论期望值之间的关系。

抛10次硬币实验：频率估计收敛于理论期望 (大数定律演示)



抛10次硬币：正面次数的分布 (10000次实验)



2.1.4 古典概型

古典概型是概率论中最直观、最简单的模型，是从抛硬币、掷骰子、猜扑克牌等博弈游戏中发展而来。古典概型中样本空间只有有限个样本点，并且每个样本点构成的基本事件发生的概率是相同的，因此古典概型又称为等可能概型。

定义2.2 样本空间 $\Omega = \{\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_n\}$ ，则称 $P(\{\omega_i\}) = \frac{1}{n}, i = 1, 2, \dots, n$ ，为古典概型。

【例2.4】口袋中有 a 只黑球, b 只白球, 它们除颜色不同外, 其他方面没有差别, 现在把球随机地一只只摸出来, 求第 k 次摸出的一只球是黑球的概率 ($1 \leq k \leq a+b$)

[第一种解法] 把 a 只黑球及 b 只白球都看作是不同的(例如设想把它们进行编号), 若把摸出的球依次放在排列成一直线的 $a+b$ 个位置上, 则可能的排列法相当于把 $a+b$ 个元素进行全排列, 总数为 $(a+b)!$, 把它们作为样本点全体. 有利场合数为 $a \times (a+b-1)!$, 这是因为第 k 次摸得黑球有 a 种取法, 而另外 $(a+b-1)$ 次摸球相当于 $a+b-1$ 只球进行全排列, 有 $(a+b-1)!$ 种构成法, 故所求概率为

$$P_k = \frac{a \times (a+b-1)!}{(a+b)!} = \frac{a}{a+b}$$

这个结果与 k 无关! 抽签与顺序无关

注 解法1中站在格子角度, 直线 k 位置要放黑球, 再对剩下 $(a+b-1)$ 位置随便放球, 故概率为 $\frac{C_a^1(a+b-1)!}{(a+b)!} = \frac{a}{a+b}$.

[第二种解法] 把 a 只黑球看作是没有区别的, 把 b 只白球也看作是没有区别的. 仍把摸出的球依次放在排列成一直线的 $a+b$ 个位置上, 因若把 a 只黑球的位置固定下来则其他位置必然是放白球, 而黑球的位置可以有 $\binom{a+b}{a}$ 种放法, 以这种放法作为样本点. 这时有利场合数为 $\binom{a+b-1}{a-1}$, 这是由于第 k 次摸得黑球, 这个位置必须放黑球, 剩下的黑球可以在 $a+b-1$ 个位置上任取 $a-1$ 个位置, 因此共有 $\binom{a+b-1}{a-1}$ 种放法. 故所求概率为

$$P_k = \frac{\binom{a+b-1}{a-1}}{\binom{a+b}{a}} = \frac{a}{a+b}$$

两种不同的解法答案相同!

注 解法2中, 站在黑球角度, 直线位置 k 已放黑球, 再选从 $a+b-1$ 个位置选 $a-1$ 个位置放黑球, 故概率为 $\frac{C_{a+b-1}^{a-1}}{C_{a+b}^a} = \frac{a}{a+b}$.

2.1.5 概率公理化

概率的公理化定义

设 Ω 是随机试验 E 的样本空间， P 是 $\mathcal{F}$ 到 $[0, 1]$ 的一个映射，满足：

- 非负性公理： $P(A) \geq 0$;
- 正则性公理： $P(\Omega) = 1$;
- 可列可加性公理： 若 $A_1, A_2, \dots, A_n, \dots$, 互不相容，
则 $P\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i\right) = \sum_{i=1}^{\infty} P(A_i)$
则 P 就是定义在 $(\Omega, \mathcal{F})$ 上的一个概率。

2.2 条件概率

一个随机事件发生的概率并非是一个绝对的概念，事实上，当另一个与其相关的随机事件发生后，该事件再发生的概率往往会随之改变。如对于某球队，赛前夺冠的概率是0.1，但如果已知该球队已经小组出线了，那么该球队夺冠的概率就会大大增加，这时的概率称为条件概率。

定义2.3 设 A, B 为随机事件，且 $P(A) > 0$ ，则有

$$P(B|A) = \frac{P(AB)}{P(A)}$$

称 $P(B|A)$ 为在事件 A 发生的条件下，事件 B 发生的概率。

【例2.5】

10个产品中有7个正品、3个次品，从中不放回地抽取两个，已知第一个取到次品，求第二个又取到次品的概率。

解：设 $A = \{\text{第一个取到次品}\}$ ，
 $B = \{\text{第二个取到次品}\}$ ，

$$P(B | A) = P(BA)/P(A) = (1/15)/(3/10) = 2/9$$

$$P(AB) = \frac{C_3^1 C_2^1}{C_{10}^2 2!} = \frac{6}{10 \times 9} = \frac{1}{15}$$

$$P(A) = \frac{C_3^1}{C_{10}^1} = \frac{3}{10}$$

【例2.6】

在肝癌普查中发现，某地区的自然人群中，每十万人中平均有40人患原发性肝癌，有34人甲胎球蛋白高含量，有32人同时发生肝癌和甲胎球蛋白高含量。以事件C表示患原发性肝癌，以事件D表示患者甲胎球蛋白高含量。求 $P(C|D)$ 及 $P(D|C)$ 。

从这个地区的居民中任抽一人，若他患有原发性肝癌则记为C，甲胎球蛋白高含量记为D，这时

$$P(C) = 0.0004, P(D) = 0.00034, P(CD) = 0.00032$$

由条件概率定义可得

$$P(D|C) = \frac{P(CD)}{P(C)} = \frac{0.00032}{0.0004} = 0.8$$

$$P(C|D) = \frac{P(CD)}{P(D)} = \frac{0.00032}{0.00034} = 0.9412$$

通过计算得知，患原发性肝癌的人有80%其甲胎球蛋白呈现出高含量，而甲胎球蛋白的测定大大有助于发现原发性肝癌患者：若出现高含量，则有高达94%以上的概率对患原发性肝癌作出正确诊断。

贝叶斯公式

- 已知“结果”，求“原因”

例：某人从甲地到乙地，乘飞机、火车、汽车迟到的概率分别为0.1、0.2、0.3，他等可能地选择这三种交通工具。若已知他最后迟到了，求他分别是乘飞机、火车、汽车的概率

若事件 B 能且只能与两两不相容事件 $A_1, A_2, \dots, A_n, \dots$ 之一同时发生, 即

$$B = \sum_{i=1}^{\infty} A_i B.$$

再由乘法公式知

$$P(A_i B) = P(B)P(A_i|B) = P(A_i)P(B|A_i),$$

故

$$P(A_i|B) = \frac{P(A_i B)}{P(B)} = \frac{P(A_i)P(B|A_i)}{P(B)}.$$

最后结合全概率公式知

$$P(A_i|B) = \frac{P(A_i)P(B|A_i)}{\sum_{i=1}^{\infty} P(A_i)P(B|A_i)},$$

此公式称为**贝叶斯公式**.

贝叶斯公式提出了重要的逻辑推理思路, 在概率统计中有许多应用. 假定 $A_1, A_2, \dots$ 是导致实验结果的“原因”, $P(A_i)$ 称为**先验概率**, 它反映各种“原因”发生的可能性大小, 一般以以往经验的总结; 现在若实验产生了事件 B , 这个信息将有助我们讨论事件发生的“原因”. 条件概率 $P(A_i|B)$ 称为**后验概率**, 它反映了实验后对各种“原因”发生可能性大小的新知识.

【例2.7】

某商品由三个厂家供应，其供应量为：甲厂家是乙厂家的2倍；乙、丙两厂相等。各厂产品的次品率为2%, 2%, 4%。若从市场上随机抽取一件此种商品，发现是次品，求它是甲厂生产的概率？

解：用1、2、3分别记甲、乙、丙厂，设 A_i = “取到第*i*个工厂的产品”， B = “取到次品”，
由题意得： $P(A_1) = 0.5, P(A_2) = P(A_3) = 0.25$ ；
 $P(B | A_1) = P(B | A_2) = 0.02, P(B | A_3) = 0.04$
由Bayes公式得：

$$P(A_1 | B) = \frac{P(A_1)P(B | A_1)}{\sum_{i=1}^3 P(A_i)P(B | A_i)} = 0.4$$

2.3 独立性

独立性是指试验中的两个随机事件 A 和 B 的发生概率互不影响，或多次重复试验都是独立进行的，每次试验结果的概率不受其他各次试验结果的影响。

2.3.1 事件独立性

定义2.4 称事件A、B是相互独立(Independent)的, 如果,

$$\mathbb{P}(AB) = \mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B)$$

- 推论1: A、B 为两个事件, 若 $\mathbb{P}(A) > 0$, 则A 与B 独立等价于 $\mathbb{P}(B | A) = \mathbb{P}(B)$; 若 $\mathbb{P}(B) > 0$, 则A 与B 独立等价于 $\mathbb{P}(A | B) = \mathbb{P}(A)$
- 推论2: 若事件A与B独立, 则
A 与 $\bar{B}$ 独立、 $\bar{A}$ 与B独立、 $\bar{A}$ 与 $\bar{B}$ 独立.

注: 由于A和B独立, 有 $\mathbb{P}(AB) = \mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B)$ 。则

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(A\bar{B}) &= \mathbb{P}(A(\Omega - B)) = \mathbb{P}(A - AB) = \mathbb{P}(A) - \mathbb{P}(AB) \\ &= \mathbb{P}(A) - \mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B) = \mathbb{P}(A)(1 - \mathbb{P}(B)) = \mathbb{P}(A)\mathbb{P}(\bar{B}) \end{aligned}$$

定义: 对三个事件A、B、C, 如果以下四个等式同时成立:

- (1) $\mathbb{P}(AB) = \mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B)$
- (2) $\mathbb{P}(AC) = \mathbb{P}(A)\mathbb{P}(C)$
- (3) $\mathbb{P}(BC) = \mathbb{P}(B)\mathbb{P}(C)$
- (4) $\mathbb{P}(ABC) = \mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B)\mathbb{P}(C)$

则称事件A、B、C相互独立。

注: 如果在上述定义中, 只有: (1) $\mathbb{P}(AB) = \mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B)$

(2) $\mathbb{P}(AC) = \mathbb{P}(A)\mathbb{P}(C)$

(3) $\mathbb{P}(BC) = \mathbb{P}(B)\mathbb{P}(C)$

我们则称三事件A, B, C两两相互独立。

显然, A, B, C相互独立 $\implies$ A, B, C两两相互独立; 但反过来却不对。

注: 上述满足(1),(2),(3)我们称“两两独立”; 满足(4)式称“三三独立”, 它们之间没直接关系。
“两两独立”推不出“三三独立”; “三三独立”也推不出“两两独立”

称n个事件独立性

一般，对n个事件 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 如果下列 $2^n - n - 1$ 个等式成立：

$$\begin{cases} \mathbb{P}(A_{i_1} A_{i_2}) = \mathbb{P}(A_{i_1}) \mathbb{P}(A_{i_2}) \\ \quad 1 \leq i_1 < i_2 \leq n \\ \vdots \\ \mathbb{P}(A_{i_1} \cdots A_{i_s}) = \prod_{k=1}^s \mathbb{P}(A_{i_k}) \\ \quad 1 \leq i_1 < \cdots < i_s \leq n \\ \vdots \\ \mathbb{P}(A_1 \cdots A_n) = \prod_{k=1}^n \mathbb{P}(A_k) \end{cases}$$

特别，如果仅等式

$$\mathbb{P}(A_i A_j) = \mathbb{P}(A_i) \mathbb{P}(A_j), \quad 1 \leq i < j \leq n$$

成立则称事件 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 是两两相互独立的。最后，称无穷多个事件是相互独立的，其如果其中任意有限多个事件都是相互独立的。

【例2.8】独立性在概率计算中应用

两射手轮流对同一目标进行射击，甲先射，谁先击中则得胜。每次射击中，甲、乙命中目标的概率分别为 α 和 β ，求甲得胜的概率。

解：

因为

$$\mathbb{P}(\text{甲胜}) = \alpha + (1 - \alpha)(1 - \beta)\alpha + \cdots$$

所以

$$\mathbb{P}(\text{甲胜}) = \alpha / [1 - (1 - \alpha)(1 - \beta)].$$

注：甲第1次成功+甲第1次失败乙第1次失败甲第2次成功+甲第1次失败乙第1次失败甲第2次失败乙第2次失败甲第3次成功……

(i) 若 $A_1, \dots, A_n$ 相互独立, 则乘法公式可以简化为:

$$\mathbb{P}(A_1 \cdots A_n) = \mathbb{P}(A_1) \cdots \mathbb{P}(A_n)$$

(ii) 加法公式可以简化为:

$$\mathbb{P}\left(\bigcup_{i=1}^n A_i\right) = 1 - \prod_{i=1}^n (1 - \mathbb{P}(A_i))$$

(iii) 一个小概率事件, 在独立多次重复观察中必然发生。

2.3.2 独立试验

重复独立试验是指在相同的条件下将试验 E 重复进行, 且每次试验是独立进行的, 即每次试验结果出现的概率不受其他各次试验结果的影响。

如果一个随机试验 E 只产生两个结果 A 和 $\bar{A}$, 则称 E 为伯努利试验, 将 E 重复进行 n 次, 称为 n 重伯努利试验, 也称为伯努利概型。在许多实际问题中, 我们对很多随机现象的观察都可以视为一个伯努利试验或 n 重伯努利试验。

定义2.5 n重伯努利实验成功次数

- 在n重伯努利实验中，记成功的次数为X。
- X的可能取值为0,1,2,...,n。
- X取值为k的概率为：

$$P(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1 - p)^{n-k}$$

其中k=0,1,2,...,n。

【例2.9】伯努利实验计算

在抽检产品时，抽查了200件产品，检查结果发现其中有4件是废品，问能否相信该厂产品废品率不超过0.005

解：假设该厂产品的废品率为0.005，容易算得200件中出现4件废品的概率为

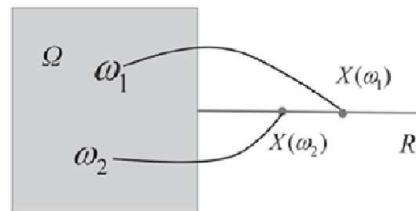
$$C_{200}^4 \times 0.005^4 \times (1 - 0.005)^{196} \simeq 0.015$$

根据人们长期实践总结出的一条原理：概率很小的事件在一次试验中实际上几乎是不可能发生的，现在，可以认为当废品率为0.005时，抽检200件产品出现4件废品是一概率很小的事件，而它在一次试验中就发生了，因此有理由怀疑假定的正确性，即工厂产品废品率不超过0.005不可信。

R命令
 > dbinom(4,200,0.005)
 [1] 0.01513586

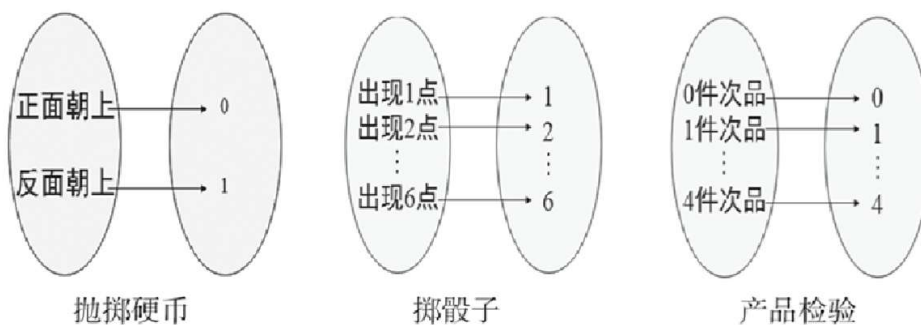
2.4 随机变量

定义2.6 设随机试验的样本空间是 Ω ，若对 Ω 中的每个样本点 ω ，都有唯一的实数值 $X(\omega)$ 与之对应，则称 $X(\omega)$ 为随机变量，简记为 X ，如图



随机变量的本质是函数（一种映射关系）

（1）随机变量 $X(\omega)$ 是一种映射关系，其目的是建立样本空间中的点与实数之间的对应关系。如图 分别列出抛掷硬币、掷骰子和产品检验 3 个随机试验中样本空间的样本和随机变量值的对应关系。



随机试验中样本空间和随机变量的对应关系

(2) 研究一个随机变量，不只是看它能取哪些值，更重要的是看它取不同值的概率如何，以及概率分布情况。例如从一大批产品中，随机抽出 100 个，其中所含废品数设为随机变量 X ，当废品率小时， X 取 0、1 等小值的概率大；反之若废品率很高，则 X 取很大值的概率高。利用随机变量，将对事件及事件概率的计算转化为对随机变量及其概率、概率分布的研究，如图

事件及事件概率  随机变量及其概率、概率分布

事件和随机变量对应关系

(3) 随机变量的表示：随机变量通常用大写字母 X, Y, Z 表示，随机变量的取值一般用小写字母 x, y, z 表示。

2.4.1 离散型随机变量

定义2.7 若随机变量 X 取至多个可列值，则称 X 为离散型随机变量。

对于离散型随机变量 X 的所有可能取值，可以通过计算变量取这些值时的概率，从而得到相应的概率函数。

定义2.8 设离散型随机变量 X 的所有可能取值为 $x_k, k=1,2,\dots$ ，记 $P\{X=x_k\}=p_k, k=1,2,\dots$ 为离散型随机变量的概率函数，也称为离散型随机变量 X 的分布律。

离散型随机变量X的分布律

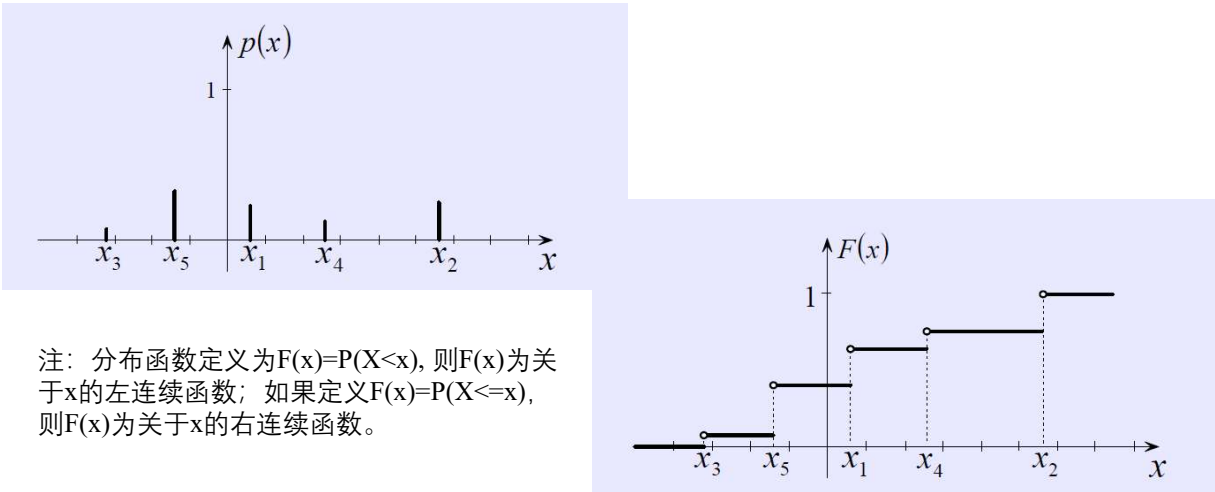
X 的取值	x_1	x_2	$\cdots$	x_n	$\cdots$
对应概率 p_k	p_1	p_2	$\cdots$	p_n	$\cdots$

由概率的定义，可知概率函数满足如下条件。

- (1) $p_k \geq 0, k=1,2,\cdots$ 。
- (2) $\sum_{i=1}^{+\infty} p_k = 1$ ，所有取值的概率和为 1。

定义2.9 设 X 为随机变量，则函数 $F(x) = P(X < x), -\infty < x < +\infty$ 称为随机变量 X 的分布函数。

对于离散型随机变量，用概率函数求分布函数很方便，将小于等于 x 范围内的随机变量概率累加求和即可。



【例2.10】

已知 X 的分布列如下：

X	0	1	2
P	1/3	1/6	1/2

求 X 的分布函数.

解：

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ 1/3, & 0 \leq x < 1 \\ 1/2, & 1 \leq x < 2 \\ 1, & 2 \leq x \end{cases}$$

离散型随机变量：伯努利分布、几何分布、泊松分布，等等

注：上面 X 的分布函数 $F(x)$ 按照左连续定义，即 $F(x) = P(X < x)$ 。如果 $F(x) = P(X \leq x)$ ，注意 $F(x)$ 分段函数小 x 取等号情况。

2.4.2 连续型随机变量

如果随机变量 X 的所有可能取值不可以逐个列举出来，而是取数轴上某一区间内的任意点，那么称之为连续型随机变量。例如，一批电子元件的寿命、实际中常遇到的测量误差等都是连续型随机变量。

连续型随机变量 X 无法像离散型随机变量一样，给出其取每一个点时的概率，那么换一种思路，来研究随机变量落入一个区间 $[x_1, x_2]$ 的概率 $P(x_1 < X \leq x_2)$ ，当区间 $[x_1, x_2]$ 接近无穷小时，使用概率密度来表示概率值。那么什么是概率密度？

定义2.10 设 X 为连续型随机变量， X 在任意区间 (a, b) 上的概率可以表示为

$$P(a < X \leq b) = \int_a^b f(x) dx$$

其中 $f(x)$ 就叫作 X 的概率密度函数。

定义2.11 连续型随机变量 X 的分布函数 $F(x)$ ，也可写成：

$$F(x) = \int_{-\infty}^x f(t) dt$$

概率密度函数 $f(x)$ 和分布函数 $F(x)$ 具有以下性质。

(1) 非负函数： $f(x) \geq 0$ 。

(2) 规范性： $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = 1$ 。

(3) 对于任何常数 $a < b$ ，有：

$$P(a \leq X \leq b) = F(b) - F(a) = \int_a^b f(x) dx$$

连续型随机变量：均匀分布、正态分布、指数分布、伽马分布、卡方分布、t分布，等等。

【例2.11】 从南郊某地乘车前往北区火车站，有两条线路可走。第一条穿过市区，路程短但交通拥挤，所需时间（单位为分）服从正态分布 $N(50, 100)$ 。第二条沿环城公路，路程较长意外阻塞较少，所需时间（单位为分）服从正态分布 $N(60, 16)$ 。（1）假如有70分钟可用，问应该走那条路线？（2）假如有65分钟可用，问又应该走那条路线？

[解] 显然应走在允许的时间内有较大概率及时赶到火车站的路线，若以 τ 记行车时间，则有关概率如下：

(1) 有 70 分钟可用时，走第一条路线及时赶到的概率为

$$P\{\tau \leq 70\} = \Phi\left(\frac{70-50}{10}\right) = \Phi(2) = 0.9772$$

走第二条路线及时赶到的概率为

$$P\{\tau \leq 70\} = \Phi\left(\frac{70-60}{4}\right) = \Phi(2.5) = 0.9938$$

因此在这种场合，应走第二条路线。

$$P\{\tau \leq 65\} = \Phi\left(\frac{65-50}{10}\right) = \Phi(1.5) = 0.9332$$

走第二条路线及时赶到的概率为

$$P\{\tau \leq 65\} = \Phi\left(\frac{65-60}{4}\right) = \Phi(1.25) = 0.8944$$

；这种场合应走第一条路线。

R命令

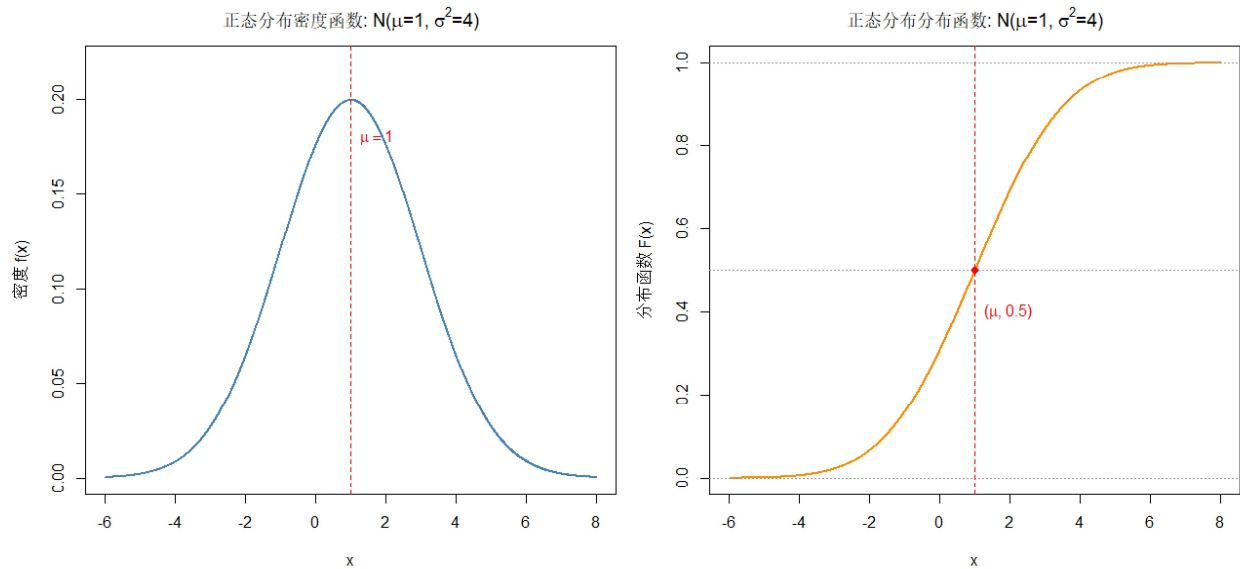
```
> pnorm(70,50,10)
```

```
[1] 0.9772499
```

```
> pnorm(70,60,4)
```

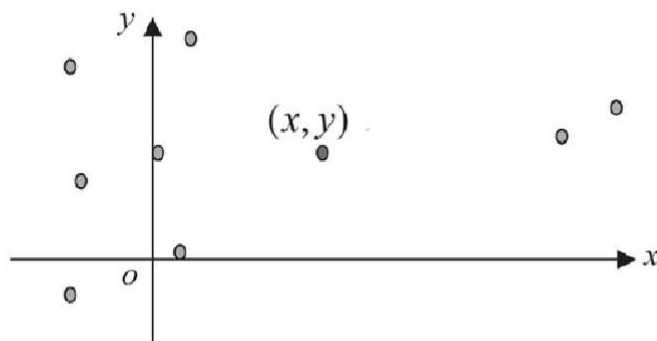
```
[1] 0.9937903
```

【例2.12】在R中输出正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$ 的密度函数图形和分布函数图像



2.5 二维随机变量

二维随机变量 (X, Y) 的取值可看作平面上的点 (x, y) ，如图



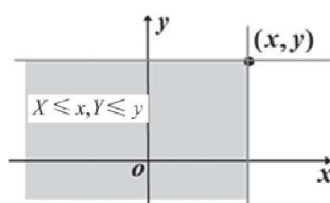
二维随机变量 (X, Y) 可看作平面上的点 (x, y)

2.5.1 二维随机变量的联合分布函数

定义2.12 设 (X,Y) 是二维随机变量,对于任意实数 x,y ,有如下二元函数,则称这个函数为二维随机变量 (X,Y) 的分布函数,或称为随机变量 (X,Y) 的联合分布函数。

$$F(x,y) = P\{(X \leq x) \cap (Y \leq y)\} = P\{X \leq x, Y \leq y\}$$

如果把二维随机变量 (X,Y) 看作是平面上具有随机坐标 (X,Y) 的点,则二维随机变量概率分布函数 $F(x,y) = P\{X \leq x, Y \leq y\}$ 表示随机点 (X,Y) 落入如图 所示区域内的概率。



二维随机变量概率分布函数

随机变量 X 和 Y 的联合分布函数性质如下。

(1) $F(x,y)$ 对 x 和 y 是单调非降的,即对任意固定的 x , $F(x,y_1) \leq F(x,y_2)$, $y_1 < y_2$; 对任意固定的 y , $F(x_1,y) \leq F(x_2,y)$, $x_1 < x_2$ 。

(2) $0 \leq F(x,y) \leq 1$, 且有对任意固定的 y , $F(-\infty, y) = 0$; 对任意固定的 x , $F(x, -\infty) = 0$; $F(-\infty, -\infty) = 0$, $F(+\infty, +\infty) = 1$ 。

(3) $F(x,y)$ 对 x 和 y 分别右连续。

(4) 对任意的 (x_1, y_1) 和 (x_2, y_2) , 当 $x_1 < x_2$, $y_1 < y_2$ 时, $F(x_2, y_2) + F(x_1, y_1) - F(x_1, y_2) - F(x_2, y_1) \geq 0$ 。

注: 因为联合分布函数定义为 $F(x,y) = P(X \leq x, Y \leq y)$,故函数 $F(x,y)$ 关于 x 和 y 是右连续的。

2.5.2 二维离散型随机变量

如果二维随机变量 (X, Y) 的所有可能取值只有有限对或可列对, 则称 (X, Y) 为二维离散型随机变量 (或二维离散型随机向量)。

定义2.13 设二维离散型随机变量 (X, Y) 所有可能取的值为 (x_i, y_j) , $i, j=1, 2, \dots$, 则有

$$P(x_i, y_j) = P\{X = x_i, Y = y_j\}, \quad i, j=1, 2, \dots$$

$P(x_i, y_j)$ 为二维随机变量 (X, Y) 的联合概率函数, 简称为 P_{ij} 。

与一维离散随机变量的概率函数类似, 联合概率函数也具有以下性质。

(1) 非负性: $p(x_i, y_j) \geq 0, \quad i, j=1, 2, \dots$

(2) 规范性: $\sum_i \sum_j p(x_i, y_j) = 1$ 。

【例2.13】同一品种的5个产品中, 有2个正品。每次从中取1个检验质量, 不放回地抽取, 连续2次。证 “ $\xi_k=0$ ”表示第 k 次取到正品, 而 “ $\xi_k=1$ ”为第 k 次取到次品。($k=1, 2$) 写出 (ξ_1, ξ_2) 的联合分布律。

解: 试验结果由4个基本事件组成。

$$P(\xi_1=0, \xi_2=0) = P(\xi_1=0)P(\xi_2=0 | \xi_1=0)$$

$$= \frac{2}{5} \times \frac{1}{4} = 0.1$$

$$P(\xi_1=0, \xi_2=1) = \frac{2}{5} \times \frac{3}{4} = 0.3$$

$$P(\xi_1=1, \xi_2=0) = \frac{3}{5} \times \frac{2}{4} = 0.3$$

$$P(\xi_1=1, \xi_2=1) = \frac{3}{5} \times \frac{2}{4} = 0.3$$

列成联合概率分布表:

$\xi_2 \backslash \xi_1$	0	1
0	0.1	0.3
1	0.3	0.3

2.5.3 二维连续型随机变量

如果二维随机变量 (X, Y) 的所有可能取值不可以逐个列举出来，而是取平面某一区间内的任意点，那么我们称之为二维连续型随机变量。

与一维随机变量相似，对于二维随机变量 (X, Y) 的分布函数 $F(x, y)$ 和概率密度函数 $f(x, y)$ 存在以下关系。

定义2.14 对于任意的 x 和 y 有

$$F(x, y) = \int_{-\infty}^y \int_{-\infty}^x f(u, v) du dv$$

概率密度函数 $f(x, y)$ 具有以下性质。

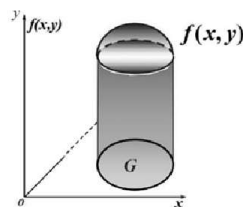
(1) $f(x, y) \geq 0$ 。

(2) $\int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx dy = F(+\infty, +\infty) = 1$ 。

(3) 设 G 是平面上的一个区域，点 (X, Y) 落在 G 内的概率为 $P\{(X, Y) \in G\} = \iint_G f(x, y) dx dy$ ，若 $f(x, y)$ 在点 (x, y) 上连续，则有

$$\frac{\partial^2 F(x, y)}{\partial x \partial y} = f(x, y)$$

第(3)条性质中 $P\{(X, Y) \in G\} = \iint_G f(x, y) dx dy$ 的几何意义如图 7-14 所示，表示 $P\{(X, Y) \in G\}$ 的值等于以 G 为底，以曲面 $z = f(x, y)$ 为顶面的柱体体积。



· 点 (X, Y) 落在区域 G 内的概率

【例2.14】若

$$(X, Y) \sim p(x, y) = \begin{cases} 6e^{-(2x+3y)}, & x \geq 0, y \geq 0 \\ 0, & \text{else} \end{cases}$$

试求 $P\{(X, Y) \in D\}$, 其中 D 为 $2x + 3y \leq 6$

解:

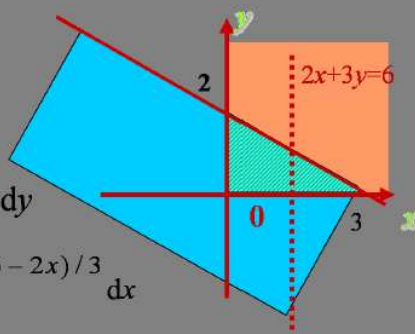
$$P\{(X, Y) \in D\}$$

$$= \iint_{2x+3y \leq 6} p(x, y) dx dy$$

$$= \int_0^3 dx \int_0^{\frac{1}{3}(6-2x)} 6e^{-(2x+3y)} dy$$

$$= 6 \int_0^3 e^{-2x} \left(-\frac{1}{3} e^{-3y} \right) \Big|_0^{(6-2x)/3} dx$$

$$= 2 \int_0^3 (e^{-2x} - e^{-6}) dx = 1 - 7e^{-6}$$



注：重积分转累次积分

2.6 边际分布/条件分布

定义2.15 设二维随机变量 (X, Y) 具有分布函数 $F(x, y)$, 其中 X 和 Y 都是随机变量, 也各有自己的分布函数, 将它们分别记为 $F_X(x)$ 、 $F_Y(y)$, 称之为二维随机变量 (X, Y) 关于 X 和 Y 边缘分布的分布函数。

若二维随机变量 (X, Y) 的分布函数 $F(x, y)$ 已知, 则

$$F_X(x) = P\{X \leq x\} = P\{X \leq x, Y < +\infty\} = F(x, +\infty)$$

其中 $F(x, +\infty) = \lim_{y \rightarrow +\infty} F(x, y)$ 。

同理 $F_Y(y) = F(+\infty, y)$, 其中 $F(+\infty, y) = \lim_{x \rightarrow +\infty} F(x, y)$ 。

上式告诉我们: 边缘分布函数 $F_X(x)$ 、 $F_Y(y)$ 可由分布函数 $F(x, y)$ 所确定。

注: 边缘分布又称边际分布

定义2.16 对于二维离散型随机变量的边缘分布，设 (X,Y) 的联合概率分布如表所以：

(X,Y) 的联合概率		
联合概率	$y_1 \ y_2 \ \dots \ y_j \ \dots$	$P(X = x_i)$
x_1	$p_{11} \ p_{12} \ \dots \ p_{1j} \ \dots$	$p_{1\cdot}$
x_2	$p_{21} \ p_{22} \ \dots \ p_{2j} \ \dots$	$p_{2\cdot}$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$
x_j	$p_{j1} \ p_{j2} \ \dots \ p_{jj} \ \dots$	$p_{j\cdot}$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$
$P(Y = y_j)$	$p_{\cdot 1} p_{\cdot 2} \dots p_{\cdot j} \dots$	1

则 (X,Y) 关于X的边缘概率分布为

$$F_X(x) = P\{X = x_i\} = P\{X = x_i, Y < +\infty\} = \sum_{j=1}^{+\infty} p_{ij} = p_{i\cdot}, i=1,2,\dots$$

则 (X,Y) 关于Y的边缘概率分布为

$$F_Y(y) = P\{Y = y_j\} = P\{X < +\infty, Y = y_j\} = \sum_{i=1}^{+\infty} p_{ij} = p_{\cdot j}, j=1,2,\dots$$

注：求离散型边缘分布，与谁无关，把谁求和求掉。例如求X的边缘分布，与y无关，就对j求和求掉。

定义2.17 条件分布

二维离散r.v.的条件分布律
设二维离散型r.v. (X,Y) 的分布

$$P(X = x_i, Y = y_j) = p_{ij}, \quad i, j = 1, 2, \dots$$

若 $p_{i\cdot} = P(X = x_i) = \sum_{j=1}^{\infty} p_{ij} > 0$ 则称

$$\frac{P(X = x_i, Y = y_j)}{P(X = x_i)} = \frac{p_{ij}}{p_{i\cdot}} = P(Y = y_j | X = x_i) \quad j = 1, 2, \dots$$

为在 $X = x_i$ 的条件下，Y的条件分布律

定义2.18. 对于二维连续型随机向量 (X, Y) ，联合概率密度和分布函数分别为 $f(x, y)$ 和 $F(x, y)$ ，则关于 X 的边缘分布函数为

$$F_X(x) = P\{X \leq x\} = F(x, +\infty) = \int_{-\infty}^x \left[\int_{-\infty}^{+\infty} f(t, y) dy \right] dt$$

且其关于 X 的边缘密度函数为 $f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dy$,

同理可得 Y 的边缘分布密度为

$$F_Y(y) = P\{Y \leq y\} = F(+\infty, y) = \int_{-\infty}^y \left[\int_{-\infty}^{+\infty} f(x, t) dx \right] dt$$

且其关于 Y 的边缘密度函数为 $f_Y(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx$ 。

注：求连续型边际分布，与谁无关就把谁积分积掉。例如求 X 的边际分布，与 y 无关，就把 y 积分积掉。

定义2.19 条件分布

若 $f(x, y)$ 在点 (x, y) 连续， $f_Y(y)$ 在点 y 处连续且 $f_Y(y) > 0$ ，则称

$$\frac{\frac{\partial F(x, y)}{\partial y}}{\frac{dF_Y(y)}{dy}} = \frac{\int_{-\infty}^x f(u, y) du}{f_Y(y)} = \int_{-\infty}^x \frac{f(u, y)}{f_Y(y)} du$$

为 $Y = y$ 时， X 的条件分布函数，记作

$$F_{X|Y}(x | y) = \int_{-\infty}^x \frac{f(u, y)}{f_Y(y)} du$$

定义2.20 条件密度

称

$$f_{X|Y}(x | y) = \frac{f(x, y)}{f_Y(y)}$$

为 $Y = y$ 的条件下 X 的条件 $p.d.f.$ 类似地, 称

$$F_{Y|X}(y | x) = \int_{-\infty}^y \frac{f(x, \nu)}{f_X(x)} d\nu$$

为 $X = x$ 的条件下 Y 的条件分布函数; 称

$$f_{Y|X}(y | x) = \frac{f(x, y)}{f_X(x)}$$

为 $X = x$ 的条件下 Y 的条件 $p.d.f.$

【例】2.15

 (X, Y) 的联合分布列为:

$\begin{matrix} Y \\ X \end{matrix}$	0	1
0	0.3	0.4
1	0.2	0.1

问 X 与 Y 是否独立?

解: 边际分布列分别为:

X	0	1
P	0.7	0.3

Y	0	1
P	0.5	0.5

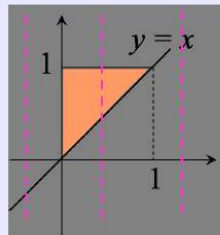
因为 $P(X = 0, Y = 0) = 0.3$ $P(X = 0)P(Y = 0) = 0.7 \times 0.5 = 0.35$ 所以不独立

【例】2.16

$$f(x, y) = \begin{cases} 8xy, & 0 \leq x \leq y, 0 \leq y \leq 1 \\ 0, & \text{else} \end{cases}$$

求 $f_{X|Y}(x|y), f_{Y|X}(y|x)$

解:



注意积分上下限问题!

$$f_X(x) = \begin{cases} \int_x^1 8xy dy, & 0 \leq x \leq 1 \\ 0, & \text{else} \end{cases} = \begin{cases} 4x(1-x^2), & 0 \leq x \leq 1 \\ 0, & \text{else} \end{cases}$$

2.7 综合实例——概率应用

例4 (投球入格模型) 设有 n 个小球, 每个球都能以等概率 $\frac{1}{N}$ 落到 N 个格子的每一个格子中 ($N \geq n$). 试求

- (1) 某个指定 n 个格子里各有一个小球的概率;
- (2) 任何 n 个格子各有一个小球的概率.

解: 设 A 为“某个指定 n 个格子里各有一个小球”这一事件,
 B 为“任何 n 个格子各有一个小球”这一事件. 则

$$P(A) = \frac{\#(A)}{\#(\Omega)} = \frac{n!}{N^n}$$

$$P(B) = \frac{\#(B)}{\#(\Omega)} = \frac{C_N^n n!}{N^n} = \frac{N!}{N^n (N-n)!}.$$

例4中小球入格问题联系这概率论历史上有名的生日问题:

求参加某次集会的 n 个人中至少有两人生日相同的概率 p_n .

若把 n 个人看作是例4中的 n 个小球, 而把一年的365天看作是格子. 则 $N = 365$. 这时我们所求概率(先求其逆事件概率, 再1减逆事件概率)为

$$p_n = 1 - P(B) = 1 - \frac{365 \times 364 \times \cdots \times (365 - n + 1)}{365^n}.$$

下表给出若干 n 与 p_n 的数值:

n	5	10	20	23	30	40	60
p_n	0.027	0.117	0.411	0.507	0.706	0.891	0.994

2.7 综合实例——概率应用

思考题：利用编程实现高尔顿钉板实验

